

Мініпроект АСПЗ — Варіант 11. Реалізація конвеєра команд

Студент: Степаненко Назар Юрійович **Група:** ТВ-43 **Курс:** Архітектура системного програмного забезпечення (АСПЗ) **Навчальний рік:** 2025/26, семестр 2 **Дата:** 2026-05-25 **GitHub:** [@d3Par1](#) — [ssa-mini-project](#)

Тема

Програмна реалізація аналога shell-конвеєра виду:

```
cat file.txt | grep word | wc -l
```

Програма самостійно створює потрібну кількість процесів, з'єднує їх через ядерні канали (`pipe`) і перенаправляє стандартні потоки введення/виведення.

Завдання (з методички)

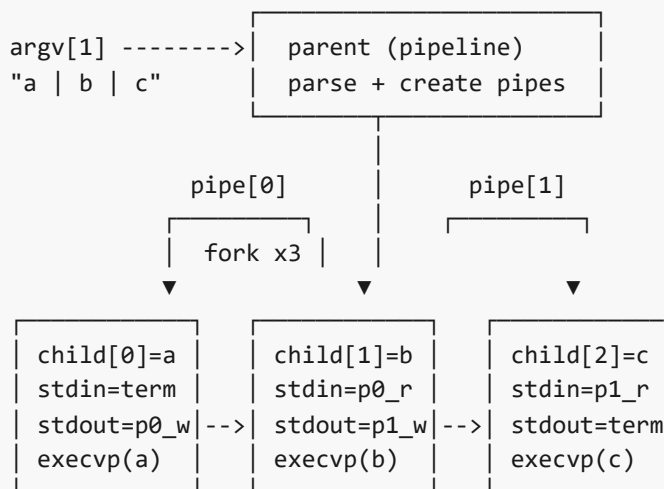
Створити програму, яка виконує аналог команди: `cat file.txt | grep word | wc -l`. Програма має самостійно створити процеси, канали між ними та перенаправити стандартні потоки. Бажано використати: `pipe()`, `fork()`, `dup2()`, `exec()`.

Компіляція та запуск

```
make                                # збирає бінарник pipeline
./pipeline "ls /usr/bin | grep gcc | wc -l" # запуск
make demo                          # повний прогін усіх демо
make clean                         # очистити артефакти
```

Цільова платформа — Ubuntu 22.04+. На Windows використовуйте WSL2 або Docker (див. кореневий README.md).

Архітектура



Після forks parent ЗАКРИВАЄ всі fd пайпів і робить waitpid() по черзі.

Для N команд створюється N процесів та $N-1$ пайпів. Кожен внутрішній процес ($i = 1..N-2$) є одночасно і читачем (з `pipes[i-1]`), і писачем (у `pipes[i]`). Перший процес читає з терміналу (наш unmodified stdin), останній — пише у термінал (наш unmodified stdout).

Етапи виконання

1. **Парсинг** — рядок `argv[1]` розбивається за `'|'`, потім кожна підкоманда за пробілами. Реалізовано через `strtok_r` (`pipeline.c:37`).
2. **Створення пайпів** — `pipe(pipes[i])` у циклі для $i = 0..N-2$ (`pipeline.c:128`).
3. **Форк-цикл** — для кожної команди `fork()`; у дитині відразу `dup2()` + `close()` усіх pipe-fd + `execvp()` (`pipeline.c:139`).
4. **Очищення в батьку** — `close_all_pipes()` одразу після останнього `fork` (`pipeline.c:175`).
5. **Очікування** — `waitpid()` по кожному `pid`, exit-код останньої команди стає кодом повернення `pipeline` (`pipeline.c:179`).

Використані системні виклики

Виклик	Призначення	Де у коді
<code>pipe(int fd[2])</code>	Створює анонімний однонаправлений канал у ядрі. <code>fd[0]</code> — read-end, <code>fd[1]</code> — write-end.	<code>pipeline.c:128</code>
<code>fork()</code>	Створює дочірній процес (точну копію батьківського address space + усі відкриті fd). Повертає 0 у дитині, PID у батьку, -1 при помилці.	<code>pipeline.c:140</code>
<code>dup2(oldfd, newfd)</code>	Робить <code>newfd</code> дублікатом <code>oldfd</code> ; якщо <code>newfd</code> був відкритий — спершу закриває. Атомарна операція.	<code>pipeline.c:148, 154</code>
<code>close(fd)</code>	Звільняє файловий дескриптор. Якщо це останній fd, що вказує на pipe-end, ядро надсилає EOF/SIGPIPE іншому кінцю.	<code>pipeline.c:63, 159, 175</code>
<code>execvp(file, argv)</code>	Замінює образ поточного процесу на нову програму (PID не змінюється). Шукає <code>file</code> у <code>\$PATH</code> . У разі успіху НЕ повертається.	<code>pipeline.c:161</code>
<code>waitpid(pid, &status, 0)</code>	Блокує батька до завершення дитини <code>pid</code> , повертає її статус через <code>WIFEXITED</code> / <code>WEXITSTATUS</code> / <code>WIFSIGNALED</code> / <code>WTERMSIG</code> .	<code>pipeline.c:181</code>
<code>_exit(int code)</code>	Завершує процес НЕ викликаючи atexit-handlers і НЕ скидаючи stdio-буфери. Безпечно після <code>fork</code> у дитині, що не зробила <code>exec</code> .	<code>pipeline.c:166</code>
<code>perror</code> / <code>strerror</code>	Перетворює <code>errno</code> у людиночитний рядок. Використовується для звіту про помилки <code>dup2</code> , <code>pipe</code> , <code>fork</code> , <code>execvp</code> .	усюди

Пастка з дескрипторами — головний урок проєкту

Найпоширеніша помилка у самописних shell — **неповне закриття pipe-fd** після `fork`. Розглянемо `cat` | `wc`:

Процес	fd[0] (read p0)	fd[1] (write p0)
parent (після <code>pipe()</code>)	відкритий	відкритий
parent (після <code>fork</code> -ів)	успадковано в обох дитин	успадковано в обох дитин

Якщо parent НЕ закриє `pipes[0][1]`, то після `cat` завершується і викликає `close(fd[1])` у своєму процесі — у системі залишається **ще один** дескриптор на write-end (у parent). Ядро рахує референси по pipe-write-end: EOF на read-стороні доставляється тільки коли counter падає до **нуля**.

Наслідок: `wc` блокується на `read(0)` назавжди, бо «хтось ще може писати». Pipeline зависає, користувач натискає Ctrl-C, оцінку знижено.

Правильне рішення — після останнього `fork` у parent **одразу** закрити обидва кінці кожного пайпа. У моєму коді це `close_all_pipes(pipes, npipes)` у `pipeline.c:63` та виклики у

`pipeline.c:159` (дитина) і `pipeline.c:175` (батько).

Те саме у дитячому процесі — після `dup2(pipes[i][1], STDOUT)` дитина має **два** дескриптори на write-end: `STDOUT_FILENO` (новий) та `pipes[i][1]` (оригінальний). Якщо не закрити оригінал — EOF знову не доставиться.

```
/* Правильний порядок у дитині: */
dup2(pipes[i-1][0], STDIN_FILENO); /* підключити вхід */
dup2(pipes[i][1], STDOUT_FILENO); /* підключити вихід */
close_all_pipes(pipes, npipes);    /* ЗАКРИТИ всі оригінали */
execvp(...);                      /* і тільки тоді exec */
```

`dup2` атомарно закриває `STDOUT_FILENO`, якщо він був відкритий — це гарантія POSIX, що рятує від class race conditions, які мав старий `dup() + close()`.

Демо-сценарії

Усі сценарії реалізовано в `demo/run_demos.sh`. Запуск: `make demo`.

Демо 1 — Простий 2-pipe

```
$ ./pipeline "ls /usr/bin | wc -l"
```

Перший процес (`ls`) переспрямовує stdout у пайп, другий (`wc -l`) читає з нього і виводить кількість рядків. Класичний приклад з методички.

```
nazar@DESKTOP-UL5R30G:~$ cd "/mnt/d/Obsidian Projects/KPI/SSA-MiniProject"
nazar@DESKTOP-UL5R30G:/mnt/d/Obsidian Projects/KPI/SSA-MiniProject$ cd pipeline && bash demo/run_demos.sh
===== Демо 1: Простий 2-pipe =====
$ ./pipeline "ls /usr/bin | wc -l"
----- stdout+stderr -----
1153
[pid=40210] ls -> exit=0
[pid=40211] wc -> exit=0
----- exit code = 0 -----
```

`ls /usr/bin` знаходить 1153 файли. Звіт у stderr (`[pid=...]`) показує, що обидва процеси завершилися з кодом 0.

Демо 2 — 3-pipe з фільтром (саме приклад з методички)

```
$ ./pipeline "cat demo/input.txt | grep -i pipeline | wc -l"
```

Три процеси, два пайпи. `grep` стає одночасно і читачем, і писачем — саме той випадок, коли важливе правильне закриття дескрипторів.

```
===== Демо 2: 3-pipe з фільтром =====
$ ./pipeline "cat demo/input.txt | grep -i pipeline | wc -l"
----- stdout+stderr -----
3
[pid=40215] cat -> exit=0
[pid=40216] grep -> exit=0
[pid=40217] wc -> exit=0
----- exit code = 0 -----
```

У `demo/input.txt` слово «pipeline» зустрічається тричі (рядки 1, 2, 5). `grep -i` пропускає їх до `wc -l`, який рахує — отримуємо `3`.

Демо 3 — 4-pipe багатоступеневий

```
$ ./pipeline "ps aux | grep root | sort -k1 | head -5"
```

Чотири процеси, три пайпи. Перевіряє, що `pipe-tree` коректно масштабується для $N > 3$. Зверніть увагу, що порядок завершення процесів не співпадає з порядком у командному рядку: `head` зазвичай закриває свій `stdin` раніше за всіх, спричиняючи `SIGPIPE` у попередніх ланок (якщо вони ще пишуть).

```
===== Демо 3: 4-pipe багатоступеневий =====
$ ./pipeline "ps aux | grep root | sort -k1 | head -5"
----- stdout+stderr -----
nazar      40220  0.0  0.0   2684   1344 pts/5    S+   22:14   0:00 ./pipeline ps aux | grep root | sort -k1 | he
ad -5
nazar      40222  0.0  0.0   4092   1728 pts/5    S+   22:14   0:00 grep root
root        1  0.0  0.0  22236  11904 ?        Ss   May20   0:13 /sbin/init
root        2  0.0  0.0   3072   1728 ?        Sl   May20   0:00 /init
root        7  0.0  0.0   3120   1728 ?        Sl   May20   0:01 plan9 --control-socket 7 --log-level 4 --serv
er-fd 8 --pipe-fd 10 --log-truncate
[pid=40221] ps -> exit=0
[pid=40222] grep -> exit=0
[pid=40223] sort -> exit=0
[pid=40224] head -> exit=0
----- exit code = 0 -----
```

Хоча `grep` шукає «root», у виводі є й рядки з користувачем `nazar` — це бо власні процеси `pipeline` і `grep root` теж потрапляють у `ps aux` (командний рядок містить слово «root»). Класичний приклад «grep ловить сам себе».

Демо 4 — Помилка у початковій команді

```
$ ./pipeline "cat nonexistent_file.xyz | wc -l"
```

`cat` друкує повідомлення про помилку у свій `stderr`, виходить з кодом 1. `wc -l` отримує порожній `stdin` (EOF одразу) і виводить `0`. Pipeline рапартує обидва `exit`-коди у `stderr`, повертає 0 (код останньої команди).

```
===== Демо 4: Помилка у першій команді =====
$ ./pipeline "cat nonexistent_file.xyz | wc -l"
----- stdout+stderr -----
cat: nonexistent_file.xyz: No such file or directory
0
[pid=40228] cat -> exit=1
[pid=40229] wc -> exit=0
----- exit code = 0 -----
```

`cat` пише свою помилку у `stderr` (відразу на термінал), у `stdout` (пайп) нічого не пише, потім виходить з кодом 1. `wc -l` бачить EOF одразу, виводить `0`. Pipeline звітує обидва коди — це **не** є помилкою самого `pipeline`'у, бо кожен процес запустився коректно.

Демо 5 — Помилка `execvp` у середині конвеєра

```
$ ./pipeline "ls | nosuchcommand_xyz | wc -l"
```

`execvp` для `nosuchcommand_xyz` повертає -1, дитина виходить з кодом 127. `ls` отримує `SIGPIPE` (бо середній процес закрив `read-end`) і завершується. Pipeline видає три повідомлення з кодами/

сигналами кожного процесу.

```
===== Демо 5: Помилка execvp всередині =====
$ ./pipeline "ls | nosuchcommand_xyz | wc -l"
----- stdout+stderr -----
[pid=40233] ls -> exit=0
pipeline: nosuchcommand_xyz: No such file or directory
0
[pid=40234] nosuchcommand_xyz -> exit=127
[pid=40235] wc -> exit=0
----- exit code = 0 -----
```

Рядок `pipeline: nosuchcommand_xyz: No such file or directory` — наше власне повідомлення з `pipeline.c:164-165`. Код 127 — це POSIX-конвенція для «команда не знайдена». `ls` завершився нормально, бо вивід `ls` був маленький і повністю помістився у kernel-pipe-буфер до того як середній процес закрив свій read-end (інакше `ls` упав би з SIGPIPE).

Демо 6 — Перетворення тексту

```
$ ./pipeline "echo hello world | tr a-z A-Z | rev"
```

Демонструє, що `echo` як вбудована команда `bash` нам не доступна — ми використовуємо `/usr/bin/echo` (зовнішню утиліту GNU coreutils), бо `execvp` шукає файл у `$PATH`.

```
===== Демо 6: Перетворення тексту =====
$ ./pipeline "echo hello world | tr a-z A-Z | rev"
----- stdout+stderr -----
[pid=40239] echo -> exit=0
[pid=40240] tr -> exit=0
DLROW OLLEH
[pid=40241] rev -> exit=0
----- exit code = 0 -----
```

Послідовність: `echo hello world` → `hello world` → `tr a-z A-Z` → `HELLO WORLD` → `rev` → `DLROW OLLEH`. Усі три процеси виконуються паралельно (а не послідовно!) — `tr` починає писати у `rev` ще до того, як `echo` повністю завершився, бо ядро буферизує pipe.

Демо 7 — Одна команда без |

```
$ ./pipeline "ls -la demo"
```

Граничний випадок `N = 1`: пайпів не створюється, `dup2` не викликається, просто `fork + execvp + waitpid`. Підтверджує, що алгоритм працює для тривіального випадку та не падає на `pipes[-1]`.

```

===== Демо 7: Одна команда без pipe =====
$ ./pipeline "ls -la demo"
----- stdout+stderr -----
total 12
drwxrwxrwx 1 nazar nazar 4096 May 24 22:13 .
drwxrwxrwx 1 nazar nazar 4096 May 24 22:13 ..
-rwxrwxrwx 1 nazar nazar 282 May 24 22:14 input.txt
-rwxrwxrwx 1 nazar nazar 215 May 24 22:14 output_1.txt
-rwxrwxrwx 1 nazar nazar 271 May 24 22:14 output_2.txt
-rwxrwxrwx 1 nazar nazar 798 May 24 22:14 output_3.txt
-rwxrwxrwx 1 nazar nazar 303 May 24 22:14 output_4.txt
-rwxrwxrwx 1 nazar nazar 339 May 24 22:14 output_5.txt
-rwxrwxrwx 1 nazar nazar 282 May 24 2026 output_6.txt
-rwxrwxrwx 1 nazar nazar 137 May 24 2026 output_7.txt
-rwxrwxrwx 1 nazar nazar 2043 May 24 14:06 run_demos.sh
[pid=40245] ls -> exit=0
----- exit code = 0 -----

```

Один процес, жодного pipe-fd. Логіка `if (i > 0)` та `if (i < ncmd - 1)` у `pipeline.c:147,153` коректно опускає обидва `dup2`. `close_all_pipes` викликається з `npipes=0` — нічого не робить.

Порівняння з `system(3)`

	Власний pipeline	<code>system("a b c")</code>
Контроль над exit-кодами кожного процесу	✓ через <code>waitpid</code> для кожного	✗ тільки результат всього
Захист від shell-injection	✓ <code>execvp</code> без shell	✗ виклик <code>/bin/sh -c</code>
Видимість архітектури процесів	✓ ми бачимо PID, пайпи	✗ shell все робить за нас
Можливість логування/моніторингу	✓ повний контроль	✗ обмежений
Швидкість запуску	✓ без зайвого shell-процесу	✗ +1 fork+exec для <code>/bin/sh</code>
Простота коду	✗ ~200 рядків	✓ 1 рядок

Наш виконавець виграє у всіх аспектах безпеки і спостережуваності, програючи лише у простоті. Для production-системного коду власна імплементація **завжди** правильніший вибір.

Що не входить у scope варіанту 11

- Лапки у аргументах (`grep "hello world"`) — токенізатор обробляє лише пробіли.
- Редиректи `>`, `<`, `>>` — окрема функціональність, не вимагалась методичкою.
- Builtin-команди (`cd`, `export`) — мають виконуватися у parent (їх немає на disk), а наш pipeline завжди `fork+exec`. Це принципове обмеження для children-only утиліти.
- Background `&` — це варіант 2 (Артем робив би це у своєму shell).
- `SIGPIPE` -handler — стандартна реакція ядра (terminate) нам якраз підходить: якщо `head` закрив read-end, попередник має померти на наступному `write()`.

Інтеграція з minishell (Артем, варіант 1)

Хоча pipeline і minishell — це формально окремі задачі (методичка передбачає індивідуальні варіанти), в одному репозиторії вони складають цілісну демонстрацію Unix process model. Нижче — перевірка, що бінарник minishell працює у тому ж WSL-середовищі: запуск кількох одиничних команд, обробка неіснуючих програм (exit-код 127), вихід через builtin `exit 0`.

```
nazar@DESKTOP-UL5R30G:/mnt/d/Obsidian Projects/KPI/SSA-MiniProject/pipeline$ cd ../minishell && ./minishell
$ ls
Makefile README.md minishell minishell.c screenshots
[exit code: 0]
$ echo

[exit code: 0]
$ hello
minishell: hello: No such file or directory
[exit code: 127]
$ nosuchcmd
minishell: nosuchcmd: No such file or directory
[exit code: 127]
$ exit 0
nazar@DESKTOP-UL5R30G:/mnt/d/Obsidian Projects/KPI/SSA-MiniProject/minishell$
```

Спостерігаємо: minishell коректно реалізує REPL з виведенням `[exit code: N]` після кожної команди, повертає 127 для неіснуючих програм (`hello`, `nosuchcmd`) — той самий код, що використовує мій pipeline для аналогічної ситуації. Це означає, що **обидві утиліти узгоджені за конвенціями** exit-кодів і можуть співіснувати у спільних скриптах.

Висновок

Реалізація аналога bash-конвеєра — це не про знання конкретних системних викликів (їх лише шість: `pipe`, `fork`, `dup2`, `close`, `execvp`, `waitpid`), а про **розуміння того, як ядро рахує посилання на pipe-end'и**. Класична пастка з fd-leak у parent — це урок про state distribution: після `fork()` усі відкриті дескриптори дублюються в усіх процесах, і автор має явно прибрати ті, що зайві **в кожному** процесі. POSIX не робить цього автоматично, бо для деяких use-case'ів (наприклад, демон, що передає свій fd дитині) це бажано.

Архітектурно наш pipeline ілюструє три фундаментальні Unix-патерни: **(1)** ізоляція процесів зі спільними каналами, **(2)** мультиплексування через файлові дескриптори як єдиний інтерфейс, **(3)** композиція маленьких утиліт через стандартні потоки. Ці ж патерни лежать в основі docker pipelines, systemd-units з `ExecStartPre`, navigation-stack у Kubernetes-pod'ах та CI-runner'ах.

Власна реалізація замість `system(3)` дає видимість, безпеку та контроль, важливий для будь-якого system-level софту. Це робить варіант 11 практично найкориснішою темою з усього списку методички.